



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Alagoas

**INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  
CAMPUS MACEIÓ  
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB  
PORTAL DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ**

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto  
Kelven Eduardo Terto dos Santos

Maceió - AL  
09 / 2026



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Alagoas

**INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  
CAMPUS MACEIÓ  
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto

Kelven Eduardo Terto dos Santos

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB  
PORTAL DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ**

Relatório de Avaliação apresentado como requisito integrante à nota da disciplina de Interação Humano-Computador do Bacharelado em Sistemas de Informação.

Maceió - AL  
09 / 2026

## Sumário

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO.....</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>2. OBJETIVO.....</b>                                         | <b>4</b>  |
| 2.1. Objetivo geral.....                                        | 4         |
| 2.2. Objetivos específicos.....                                 | 5         |
| <b>3. METODOLOGIA.....</b>                                      | <b>5</b>  |
| 3.1. Site avaliado e justificativa da escolha.....              | 5         |
| 3.2. Etapas da avaliação.....                                   | 6         |
| 3.3. Instrumentos utilizados.....                               | 7         |
| <b>4. AVALIAÇÃO E RESULTADOS.....</b>                           | <b>7</b>  |
| 4.1. Resultados da inspeção manual (checklist de 15 itens)..... | 7         |
| 4.2. Resultados do avaliador automático WAVE.....               | 11        |
| 4.3. Resultados do avaliador automático ASES.....               | 12        |
| 4.4. Resultados do avaliador automático axe-core.....           | 13        |
| 4.5. Medição de contraste por amostragem de pixels.....         | 14        |
| 4.6. Evidências visuais da avaliação.....                       | 15        |
| 4.7. Recurso de tradução para Libras (VLibras).....             | 19        |
| 4.8. Resultados da auditoria programática do código-fonte.....  | 21        |
| 4.9. Simulação automatizada de acesso por smartphone.....       | 21        |
| 4.10. Tarefa complementar: uso real com leitor de tela.....     | 23        |
| 4.11. Análise do nível de conformidade WCAG.....                | 25        |
| <b>5. RECOMENDAÇÕES DE CORREÇÃO.....</b>                        | <b>27</b> |
| <b>6. CONCLUSÃO.....</b>                                        | <b>29</b> |
| <b>7. REFERÊNCIAS.....</b>                                      | <b>30</b> |

## **1. INTRODUÇÃO**

A acessibilidade web é a propriedade que permite que pessoas com deficiência percebam, compreendam, naveguem, interajam e contribuam com a Web (W3C, 2018). Segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, cerca de 14,4 milhões de brasileiros com dois anos ou mais possuem algum tipo de deficiência, contingente para o qual a barreira digital se traduz, na prática, em exclusão do acesso a serviços, a informação pública e ao exercício da cidadania.

No Brasil, a acessibilidade digital não é apenas uma boa prática de engenharia de software: é uma obrigação legal. O Decreto n. 5.296/2004 determina a acessibilidade dos portais da administração pública, e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), em seu artigo 63, estende a exigência aos sítios de empresas com sede ou representação comercial no país. Do ponto de vista técnico, esse dever se materializa em dois documentos normativos complementares: as Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) 2.1, publicadas pelo W3C em 2018, e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) 3.1, de 2014, que adapta a WCAG ao contexto do governo brasileiro.

O presente relatório apresenta a avaliação de acessibilidade web do Portal do Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió, disponível em <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>. A avaliação combinou quatro frentes complementares - inspeção manual por checklist, auditoria do código-fonte das páginas servidas, avaliação automatizada por ferramentas especializadas (axe-core, WAVE e ASES) e teste de uso real com leitor de tela em dispositivo móvel -, estratégia recomendada pela literatura porque ferramentas automáticas detectam, isoladamente, apenas parte dos problemas de acessibilidade, restando à inspeção humana os critérios de natureza semântica e subjetiva.

## **2. OBJETIVO**

### **2.1 Objetivo geral**

Avaliar o nível de conformidade de acessibilidade do Portal do IFAL - Campus Maceió (<https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>) frente às Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) 2.1 e às recomendações do

eMAG 3.1, identificando as barreiras que impedem o uso pleno do sítio por pessoas com deficiência e propondo correções técnicas viáveis para cada problema encontrado.

## **2.2 Objetivos específicos**

- Inspecionar manualmente o sítio a partir de um checklist de 15 itens essenciais de acessibilidade, mapeando cada item aos critérios de sucesso da WCAG 2.1 e às recomendações do eMAG 3.1;
- Submeter as páginas selecionadas a avaliadores automáticos (WAVE, ASES e axe-core), obtendo o diagnóstico quantitativo dos erros presentes no código-fonte;
- Confrontar os resultados manuais e automáticos, distinguindo falhas de marcação de falhas de experiência de uso;
- Vivenciar a navegação no sítio por meio de smartphone com leitor de tela ativado, registrando as barreiras percebidas na execução de uma tarefa real;
- Determinar o nível de conformidade (A, AA ou AAA) alcançado pelo sítio e elaborar recomendações de correção priorizadas por severidade.

## **3. METODOLOGIA**

### **3.1 Site avaliado e justificativa da escolha**

O sítio selecionado para a avaliação foi o Portal do Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió, acessível em <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>, mantido pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL).

Trata-se de um sítio institucional público, de escopo reduzido e navegação simples (página inicial, notícias, editais e contato), o que permite auditar integralmente o conjunto de páginas dentro do prazo do trabalho. Por pertencer à administração pública federal, está sujeito ao Decreto n. 5.296/2004, à Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015) e ao eMAG 3.1, o que torna a avaliação juridicamente relevante além de tecnicamente pertinente. Por fim, é o portal utilizado cotidianamente pelos próprios autores e demais estudantes, incluindo colegas com deficiência, o que aproxima o exercício acadêmico de um problema real da comunidade acadêmica.

## 3.2 Etapas da avaliação

A avaliação seguiu um desenho metodológico em quatro etapas sequenciais, aplicado sobre um recorte de 3 páginas representativas do sítio: <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>; <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/noticias>; <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/contato>. O recorte privilegiou a página inicial, uma página de listagem de conteúdo e a página institucional de contato, de modo a cobrir os três padrões de interação presentes no portal.

Etapa 1 - Inspeção manual por checklist. Aplicou-se um checklist de 15 itens essenciais de acessibilidade, consolidado a partir do material de referência indicado pela disciplina e mapeado, item a item, aos critérios de sucesso da WCAG 2.1 e às recomendações do eMAG 3.1. Cada item foi verificado com o sítio aberto no navegador Google Chrome, com auxílio das ferramentas de desenvolvedor (F12) para leitura do código-fonte. A inspeção contemplou testes de operação exclusivamente por teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço e Esc), verificação de zoom em 200% e simulação de escala de cinza para checar dependência de cor.

Etapa 2 - Avaliação automatizada. As mesmas páginas foram submetidas a três avaliadores de motores distintos: o WAVE (WebAIM), de referência internacional, que reporta erros diretamente sobre a renderização da página; o ASES (Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios), mantido pelo Governo Federal, que emite nota de 0 a 100 segundo as recomendações do eMAG; e o axe-core 4.10.2, da Deque Systems, executado sobre a página renderizada em Chromium. São motores independentes — o WAVE tem motor próprio, o axe-core é o que o Lighthouse do Google Chrome utiliza —, o que torna a convergência entre eles um indício mais forte do que a repetição de uma mesma ferramenta. Adicionalmente, desenvolveu-se um auditor próprio em Python (`ferramenta/auditor_wcag.py`), que percorre o HTML e verifica de forma programática os nove itens automatizáveis do checklist, servindo de conferência cruzada aos três avaliadores.

Etapa 3 - Tarefa complementar com leitor de tela. Um dos avaliadores acessou o sítio por smartphone com o leitor de tela nativo ativado e tentou executar uma tarefa

real de ponta a ponta, sem visualizar a tela. Registraram-se o tempo gasto, a conclusão ou não da tarefa e as barreiras percebidas.

Etapa 4 - Consolidação e análise de conformidade. Os achados foram agrupados por critério de sucesso da WCAG 2.1 e classificados por severidade. Aplicou-se então a regra de conformidade do W3C, segundo a qual um sítio só atinge determinado nível se satisfizer integralmente todos os critérios daquele nível e dos anteriores - basta uma falha de Nível A para que a página não seja conforme em nenhum nível.

### 3.3 Instrumentos utilizados

| Instrumento                  | Natureza             | Finalidade na avaliação                                                       |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Checklist de 15 itens        | Manual               | Verificação guiada dos requisitos essenciais, com julgamento humano.          |
| WAVE (WebAIM)                | Automática           | Deteção de erros sobre a página renderizada e contagem por categoria.         |
| ASES (Governo Federal)       | Automática           | Nota de aderência ao eMAG 3.1 e ocorrências por seção do modelo.              |
| axe-core 4.10.2 (Deque)      | Automática           | Verificação das regras WCAG 2.1 sobre a página já renderizada.                |
| Amostragem de pixels         | Automática (própria) | Contraste medido na imagem da tela, sem supor a cor do fundo.                 |
| auditor_wcag.py              | Automática (própria) | Conferência cruzada dos itens automatizáveis diretamente no HTML.             |
| simulador_mobile.py          | Automática (própria) | Emulação de smartphone, árvore de acessibilidade, alvos de toque e contraste. |
| Leitor de tela em smartphone | Empírica             | Execução de tarefa real sem apoio visual, para avaliar a experiência de uso.  |

Quadro 1 - Instrumentos empregados na avaliação. Fonte: elaborado pelos autores.

## 4. AVALIAÇÃO E RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados obtidos em cada frente de avaliação, partindo da inspeção humana, passando pelas medições automatizadas e encerrando na análise consolidada de conformidade.

### 4.1 Resultados da inspeção manual (checklist de 15 itens)

A inspeção manual aplicou o checklist de 15 itens essenciais sobre as páginas do recorte, com o sítio aberto no navegador e com uso das ferramentas de desenvolvedor para leitura do código-fonte. O Quadro 2 apresenta o resultado item

a item, com a indicação do critério de sucesso da WCAG 2.1 e da recomendação correspondente do eMAG 3.1.

| # | Item verificado              | Critério WCAG 2.1 (nível)        | Recomendação eMAG 3.1                                                 | Situação     | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Texto alternativo em imagens | 1.1.1 Conteúdo não textual (A)   | 3.6 - Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio          | Parcial      | Nas 3 páginas auditadas, 13 imagens na página inicial e nenhuma sem atributo alt nem com alt genérico ou nome de arquivo. O axe-core, porém, apontou 4 imagens cujo texto alternativo repete literalmente o texto do link ao lado, fazendo o leitor de tela anunciar a mesma informação duas vezes.                                                                                                                  |
| 2 | Hierarquia de cabeçalhos     | 1.3.1 Informações e relações (A) | 1.3 - Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho                    | Não conforme | A página inicial possui 15 cabeçalhos, mas nenhum <h1>; a página de contato não possui cabeçalho algum. Apenas a página de notícias declara um <h1>. Sem <h1>, o leitor de tela não identifica o título principal e a navegação por cabeçalhos perde o ponto de partida.                                                                                                                                             |
| 3 | Idioma da página declarado   | 3.1.1 Idioma da página (A)       | 3.1 - Identificar o idioma principal da página                        | Conforme     | As 3 páginas declaram lang="pt-br" na tag <html>, permitindo que o leitor de tela escolha a pronúncia correta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Título de página descritivo  | 2.4.2 Página com título (A)      | 3.3 - Oferecer um título descritivo e informativo à página            | Conforme     | Cada página possui <title> único e descritivo: "Campus Maceió — Instituto Federal de Alagoas", "Notícias — Instituto Federal de Alagoas" e "Instituto Federal de Alagoas". O critério 2.4.2 exige que o título descreva o tema ou a finalidade da página, e os três o fazem. Registra-se, como observação de usabilidade e não como falha, que o título da página de contato não distingue a seção dentro do portal. |
| 5 | Contraste mínimo de cores    | 1.4.3 Contraste (mínimo) (AA)    | 4.1 - Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano | Não conforme | Medição por amostragem de pixels reais da página renderizada. Reprovações confirmadas: botões de navegação do banner rotativo, azul rgb(44,103,205) sobre verde rgb(14,86,31), razão de 1,66:1 (exige 4,5:1); o botão do slide ativo, azul sobre âmbar rgb(255,180,0), 3,0:1; e o link "Voltar para o topo", cinza rgb(119,119,119) sobre branco, 4,48:1. As legendas brancas sobre as fotos do banner não           |

|   |                                                 |                                                   |                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                 |                                                   |                                                                                               |              | puderam ser medidas automaticamente e exigem conferência visual. Uma quarta reprovação, inicialmente atribuída à Barra do Governo Federal, foi descartada na reconferência: o cinza medido era o da marcação provisória exibida quando o script da barra não carrega, e não o da barra em operação.                                                                                                                            |
| 6 | Cor não é o único meio de transmitir informação | 1.4.1 Uso de cores (A)                            | 4.2 - Não utilizar apenas cor ou outras características sensoriais para diferenciar elementos | Não conforme | No banner rotativo, o slide em exibição é sinalizado apenas pela cor de fundo do botão numérico: âmbar rgb(255,180,0) para o ativo e verde rgb(14,86,31) para os demais. Não há mudança de forma, contorno, sublinhado, ícone ou texto alternativo. Quem não distingue essas cores não identifica em que slide está.                                                                                                           |
| 7 | Redimensionamento de texto até 200%             | 1.4.4 Redimensionar texto (AA)                    | 4.3 - Permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade                                  | Parcial      | O meta viewport não bloqueia ampliação e, a 200% de zoom, a página não gera rolagem horizontal. Em 320 px de largura o conteúdo também cabe na tela, sem rolagem horizontal: o critério 1.4.10 Reflow é atendido. Falha, porém, o critério 1.4.12: ao aplicar o espaçamento de texto exigido (entrelinha 1,5; espaçamento entre letras 0,12em; entre palavras 0,16em), 3 elementos têm o conteúdo cortado por overflow oculto. |
| 8 | Navegação completa por teclado                  | 2.1.1 Teclado / 2.1.2 Sem bloqueio de teclado (A) | 2.1 - Disponibilizar todas as funções da página via teclado                                   | Conforme     | Percurso completo por Tab na página inicial: 117 elementos interativos visíveis e 118 pontos de parada alcançados, ou seja, tudo que é clicável também é acessível pelo teclado. Shift+Tab retorna corretamente e não foi detectada armadilha de foco. O portal ainda oferece 4 atalhos de salto (Alt+1 a Alt+4).                                                                                                              |
| 9 | Indicador de foco visível                       | 2.4.7 Foco visível (AA)                           | 4.4 - Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente                          | Parcial      | Todos os 118 pontos de parada exibem indicador de foco: contorno sólido de 2px na cor rgb(241,202,127). Sobre os fundos verdes do cabeçalho e do rodapé o indicador atinge 5,81:1 e 6,96:1. Sobre o fundo branco da área de conteúdo, porém, a razão cai para 1,56:1, abaixo dos 3:1 exigidos pelo critério 1.4.11, tornando o foco                                                                                            |

|    |                                               |                                                               |                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                                                               |                                                                                 |               | pouco perceptível justamente onde está a maior parte dos links.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Link para pular ao conteúdo principal         | 2.4.1 Ignorar blocos (A)                                      | 1.5 - Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo                    | Conforme      | O portal implementa a barra de acessibilidade padrão do Governo Federal com 4 links de salto no início do documento: "Ir para o conteúdo" (Alt+1), "Ir para o menu" (Alt+2), "Ir para a busca" (Alt+3) e "Ir para o rodapé" (Alt+4), todos visíveis e funcionais.                                                                                                                                                                              |
| 11 | Rótulos associados aos campos de formulário   | 3.3.2 Rótulos ou instruções / 4.1.2 Nome, função, valor (A)   | 6.2 - Associar etiquetas aos seus campos                                        | Conforme      | Todos os campos de formulário encontrados possuem rótulo associado: o campo de busca usa <label class="hiddenStructure" for="nolivesearchGadget"> mais atributo title, e o formulário de acesso usa <label for> nos campos de usuário e senha. Nenhum campo depende apenas de placeholder.                                                                                                                                                     |
| 12 | Identificação e sugestão de correção de erros | 3.3.1 Identificação do erro / 3.3.3 Sugestão de erro (A / AA) | 6.6 - Identificar e descrever erros de entrada de dados e confirmar o envio     | Não aplicável | As páginas avaliadas não possuem formulário de entrada de dados com validação: a página "Contato" apresenta apenas informações de telefone e endereço, sem formulário de mensagem. Os únicos formulários presentes são a busca do portal e o acesso restrito. Registra-se, ainda assim, que em nenhuma das páginas há qualquer semântica de erro: zero ocorrências de required, aria-required, aria-invalid, aria-describedby ou role="alert". |
| 13 | Links com texto descritivo                    | 2.4.4 Finalidade do link (no contexto) (A)                    | 3.5 - Descrever links clara e sucintamente                                      | Parcial       | Nas 3 páginas avaliadas, os 128 links da página inicial, 128 da de notícias e 54 da de contato possuem texto acessível, sem ocorrências de "clique aqui" ou equivalentes. Na página institucional de Acessibilidade, porém, dois links usam a URL crua como texto visível, que o leitor de tela soletra caractere a caractere.                                                                                                                 |
| 14 | Controle de conteúdo em movimento             | 2.2.2 Pausar, parar, ocultar (A)                              | 2.7 - Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do conteúdo | Não conforme  | A leitura do script banner_rotativo.js confirma que o banner da página inicial troca de slide sozinho a cada 4000 ms, reagendando-se indefinidamente. O movimento só é suspenso enquanto o ponteiro ou o foco permanece sobre um link do banner, e não                                                                                                                                                                                         |

|        |                                       |                                                                              |                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                                                              |                                                                                            |         | existe botão de pausar, parar ou ocultar. Isso contraria diretamente o critério 2.2.2, de Nível A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1<br>5 | Estrutura semântica e marcação válida | 1.3.1 Informações e relações / 4.1.1 Análise / 4.1.2 Nome, função, valor (A) | 1.1 - Respeitar os Padrões Web / 1.2 - Organizar o código HTML de forma lógica e semântica | Parcial | Não há identificadores duplicados, iframes sem title, tabelas sem <th>, botões sem nome acessível nem manipuladores de evento embutidos. O portal declara as regiões role="banner", role="main" e role="contentinfo", mas nenhuma região de navegação: as três páginas servidas pelo IFAL não trazem <nav> nem role="navigation". O WAVE contabiliza uma região de navegação, porém ela é injetada em tempo de execução pelo script da Barra de Identidade do Governo Federal e delimita os links do gov.br, não os menus do campus. Em consequência, o axe-core apontou de 3 a 4 blocos de conteúdo fora de qualquer região em cada página. |

Quadro 2 - Resultado da inspeção manual pelo checklist de 15 itens. Fonte: elaborado pelos autores.

## 4.2 Resultados do avaliador automático WAVE

O WAVE, desenvolvido pelo WebAIM da Utah State University, sobrepõe ícones à própria renderização da página, distinguindo erros (falhas certas de acessibilidade), alertas (situações que exigem julgamento humano) e recursos (boas práticas já aplicadas). O Quadro 3 sintetiza a contagem obtida.

| Categoria           | Quantidade | O que significa                                                         |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Errors              | 4          | Falhas certas que impedem o acesso por tecnologia assistiva.            |
| Contrast Errors     | 21         | Textos abaixo da razão mínima de contraste exigida (WCAG 1.4.3).        |
| Alerts              | 32         | Ocorrências que exigem verificação manual para confirmar a falha.       |
| Features            | 16         | Recursos de acessibilidade corretamente implementados.                  |
| Structural Elements | 42         | Cabeçalhos, listas e regiões que estruturam a leitura da página.        |
| ARIA                | 0          | Atributos ARIA presentes, que podem ajudar ou atrapalhar se mal usados. |

Quadro 3 - Síntese do relatório WAVE. Fonte: WebAIM (wave.webaim.org).

Os erros de maior incidência relatados pela ferramenta foram: os 4 erros dividem-se em 1 "Missing alternative text" e 3 "Empty link"; os 21 erros de contraste são todos

da categoria "Very low contrast". Entre os 32 alertas predominam 8 "Redundant link", 7 "Accesskey", 5 "Very small text", 2 "Noscript element", 2 "Redundant title text", 1 "Long alternative text", 1 "Missing first level heading", 1 "Broken same-page link" e 1 "YouTube video".

A ferramenta resumiu o conjunto em uma pontuação AIM de 5,3 de 10.

A leitura desses erros exige uma distinção que o próprio WAVE não faz. Três dos quatro erros não pertencem ao código que o IFAL entrega, e o quarto não pôde ser atribuído. A auditoria do código-fonte havia registrado, nas três páginas, 13, 10 e 0 imagens, nenhuma sem atributo alt, e 125, 128 e 54 links, nenhum sem texto acessível. O script barra.brasil.gov.br/barra.js, que monta a Barra de Identidade do Governo Federal em tempo de execução, contém exatamente 1 imagem sem alt e 2 âncoras vazias (`<a href="#" id="menu-icon"></a>` e a do logotipo do VLibras). Isso explica o erro de texto alternativo e dois dos três links vazios; o terceiro link vazio não foi possível atribuir com as evidências disponíveis.

O WAVE contabiliza 1 região de navegação entre os 42 elementos estruturais. Ela também vem da barra federal: o barra.js traz um único elemento `<nav>`, e as três páginas servidas pelo IFAL não trazem nenhum `<nav>` nem `role="navigation"`. A região existente delimita os links do gov.br, não os menus do campus.

Cabe registrar a limitação intrínseca desse tipo de ferramenta: o WAVE identifica a ausência do atributo alt, mas não avalia se o texto alternativo existente descreve adequadamente a imagem. Por isso os números deste quadro representam o piso, e não o total, dos problemas de acessibilidade do sítio.

### 4.3 Resultados do avaliador automático ASES

O ASES é o avaliador oficial do Governo Federal brasileiro e verifica a aderência ao eMAG 3.1, atribuindo nota de 0 a 100 e agrupando as ocorrências nas seis seções do modelo. A nota geral obtida pelo sítio avaliado foi de 90,48%.

| Seção do eMAG            | Erros | Avisos |
|--------------------------|-------|--------|
| 1. Marcação              | 29    | 236    |
| 2. Comportamento         | 0     | 5      |
| 3. Conteúdo / Informação | 11    | 69     |
| 4. Apresentação / Design | 0     | 0      |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 5. Multimídia  | 0 | 0 |
| 6. Formulários | 0 | 0 |

Quadro 4 - Ocorrências por seção do eMAG 3.1 segundo o ASES. Fonte: asesweb.governoeletronico.gov.br.

O somatório alcança 40 erros e 310 avisos, concentrados em duas seções.

Na seção Marcação, os 29 erros vêm de 1.1 Respeitar os Padrões Web (21), 1.2 Organizar o código HTML de forma lógica e semântica (7) e 1.3 Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho (1). Os 11 erros de Conteúdo/Informação concentram-se integralmente em 3.5 Descrever links clara e sucintamente. Os 5 avisos de Comportamento referem-se a 2.2 Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. As seções Apresentação/Design, Multimídia e Formulários não apresentaram erro nem aviso.

Dois aspectos deste resultado merecem atenção. O primeiro é a distância entre a nota e a contagem bruta: uma aderência de 90,48% convive com centenas de avisos porque o ASES pondera as ocorrências pela gravidade da recomendação violada, e a maior parte dos avisos recai sobre a recomendação 1.1, de conformidade com os padrões web, cujo peso é menor. O segundo é a convergência com as demais ferramentas: o erro registrado na recomendação 1.3, sobre níveis de cabeçalho, é a mesma falha que o WAVE relata como "Missing first level heading" e que a auditoria de código-fonte havia identificado como ausência de <h1>. Três instrumentos independentes apontando o mesmo defeito dão a ele uma solidez que nenhum deles teria isoladamente.

#### 4.4 Resultados do avaliador automático axe-core

O WAVE e o ASES dependem de execução interativa no navegador — o ASES, inclusive, protege o envio com CAPTCHA. Para que a etapa de avaliação automatizada não ficasse sem medição, utilizou-se o axe-core, motor de auditoria mantido pela Deque Systems e empregado, entre outras ferramentas, pela extensão Lighthouse do Google Chrome. O WAVE possui motor próprio, desenvolvido pelo WebAIM, e não se confunde com o axe-core. Motor injetado na página já renderizada em Chromium (viewport 1366x900), executando o conjunto completo de regras e separando violações de Critérios de Sucesso da WCAG das regras classificadas como boas práticas.

| Página                  | Regras aprovadas | Violações WCAG A/AA | Boas práticas | Revisão manual |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|
| /campus/maceio          | 41               | 0                   | 8             | 31             |
| /campus/maceio/noticias | 40               | 0                   | 4             | 25             |
| /campus/maceio/contato  | 35               | 0                   | 4             | 25             |

Quadro 5 - Resultado do axe-core 4.10.2 por página avaliada. Fonte: os autores.

O resultado exige leitura cuidadosa. O axe-core não encontrou nenhuma violação direta de Critério de Sucesso da WCAG 2.1 nos níveis A e AA nas três páginas, o que confirma que a base técnica do portal, herdada do Plone com a Identidade Digital do Governo, é sólida: idioma declarado, títulos presentes, rótulos associados e nenhum identificador duplicado.

As ocorrências classificadas como boas práticas, somadas às três páginas, foram:

- region — 10 ocorrência(s): All page content should be contained by landmarks.
- image-redundant-alt — 4 ocorrência(s): Alternative text of images should not be repeated as text.
- page-has-heading-one — 2 ocorrência(s): Page should contain a level-one heading.

A ferramenta ainda devolveu ocorrências que ela própria não consegue decidir sozinha e transfere ao avaliador humano:

- color-contrast — 80 ocorrência(s): Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds.
- frame-tested — 1 ocorrência(s): Frames should be tested with axe-core.

O dado mais relevante deste quadro é justamente o que a ferramenta devolveu sem resposta: a regra de contraste apareceu como indecível dezenas de vezes porque o texto é desenhado sobre fotografias. Isso não significa aprovação — significa que o critério 1.4.3 precisou ser medido por outro caminho, descrito na subseção seguinte.

## 4.5 Medição de contraste por amostragem de pixels

Amostragem de pixels reais: o texto é pintado de transparente, a área do elemento é fotografada e a cor dominante da imagem é tomada como fundo efetivo. Isso evita o erro de supor o fundo subindo a árvore do DOM, que falha quando o elemento é desenhado sobre um irmão posicionado.

| Elemento                                                | Texto            | Fundo            | Razão  | Exigido |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| Botão de navegação do banner rotativo (slides 1, 3 e 4) | rgb(44,103,205)  | rgb(14,86,31)    | 1.66:1 | 4.5:1   |
| Botão de navegação do banner rotativo (slide ativo)     | rgb(44,103,205)  | rgb(255,180,0)   | 3.0:1  | 4.5:1   |
| Link "Voltar para o topo"                               | rgb(119,119,119) | rgb(255,255,255) | 4.48:1 | 4.5:1   |

Quadro 6 - Reprovações de contraste confirmadas por amostragem de pixels na página renderizada. Fonte: os autores.

A reprovação mais severa é a dos botões numéricos que controlam o banner rotativo: com 1,66:1, o texto azul sobre o verde institucional fica praticamente indistinguível do fundo. São, ao mesmo tempo, os únicos controles do banner e alvos de apenas 22 por 20 pixels, o que os faz falhar também no critério 2.5.8 Tamanho do alvo (mínimo) — critério da WCAG 2.2, aqui adotado como complemento.

O indicador de foco do teclado merece registro separado. Ele está sempre presente, na cor rgb(241,202,127), e atinge 5.81:1 sobre o verde do cabeçalho e 6.96:1 sobre o verde do rodapé. Sobre o fundo branco da área de conteúdo, porém, cai para 1.56:1, abaixo dos 3.0:1 exigidos pelo critério 1.4.11. O resultado é que o foco fica nítido nas bordas da página e quase invisível exatamente onde se concentra a maior parte dos links.

Registra-se, por honestidade metodológica, o que não foi possível medir: As legendas brancas sobre as fotografias do banner rotativo não puderam ser medidas: os quatro slides ocupam a mesma posição na tela e a amostra de pixels resulta em composição das camadas. Exigem conferência visual humana no site em operação.

## 4.6 Evidências visuais da avaliação

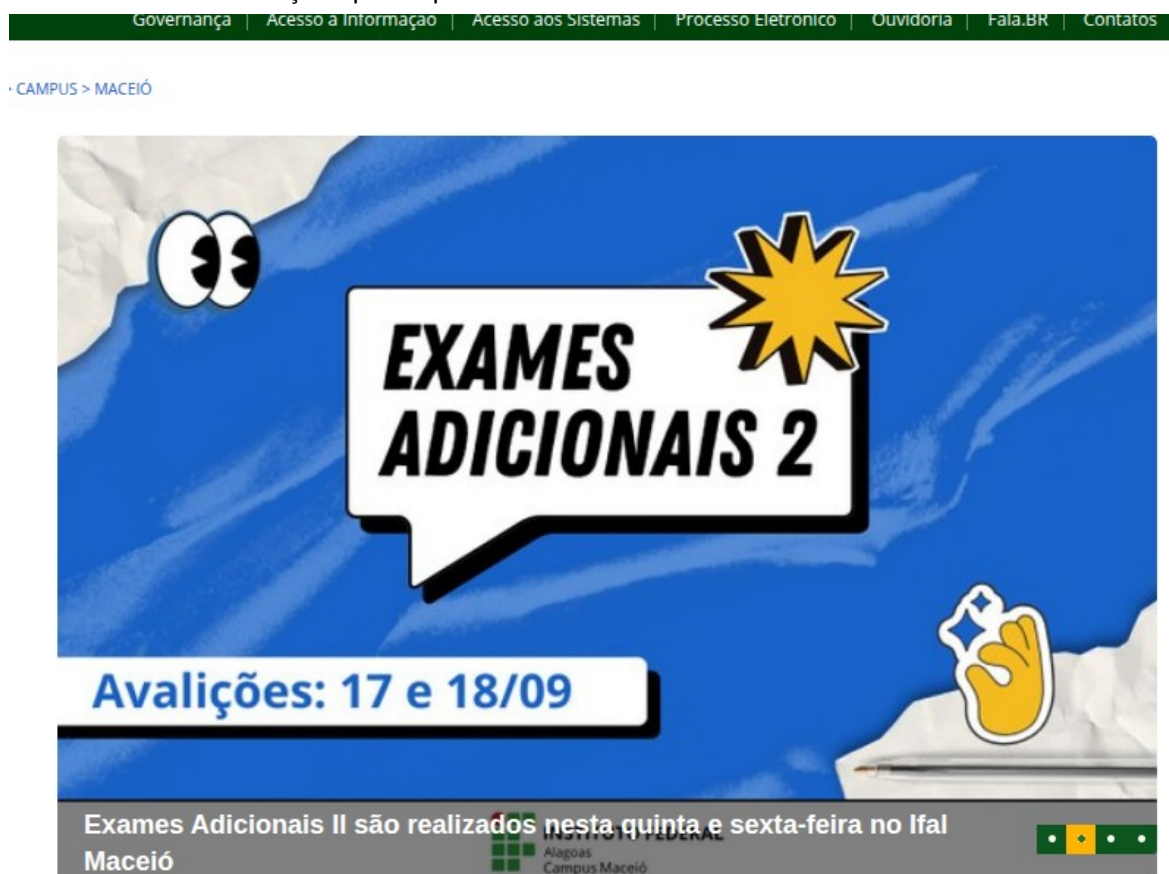
As figuras a seguir registram o estado do portal no momento da avaliação e sustentam as medições apresentadas nas subseções anteriores. Todas foram capturadas em Chromium, sobre as folhas de estilo e as imagens do próprio sítio.

Figura 1 - Barra de acessibilidade do portal. O portal declara sete teclas de acesso (accesskey): quatro atalhos de salto (Alt+1 conteúdo, Alt+2 menu, Alt+3 busca, Alt+4 rodapé) e mais três para Acessibilidade, Alto Contraste e Mapa do site.



Fonte: os autores.

Figura 2 - Banner rotativo da página inicial. Os botões numéricos no canto inferior direito são os únicos controles do carrossel: medem 22 por 20 pixels, apresentam razão de contraste de 1,66:1 e sinalizam o slide em exibição apenas pela cor de fundo.



Fonte: os autores.

Figura 3 - Indicador de foco do teclado sobre o link Acessibilidade. Sobre o verde do cabeçalho o contorno âmbar é nítido (5,81:1); sobre o branco da área de conteúdo cai para 1,56:1.



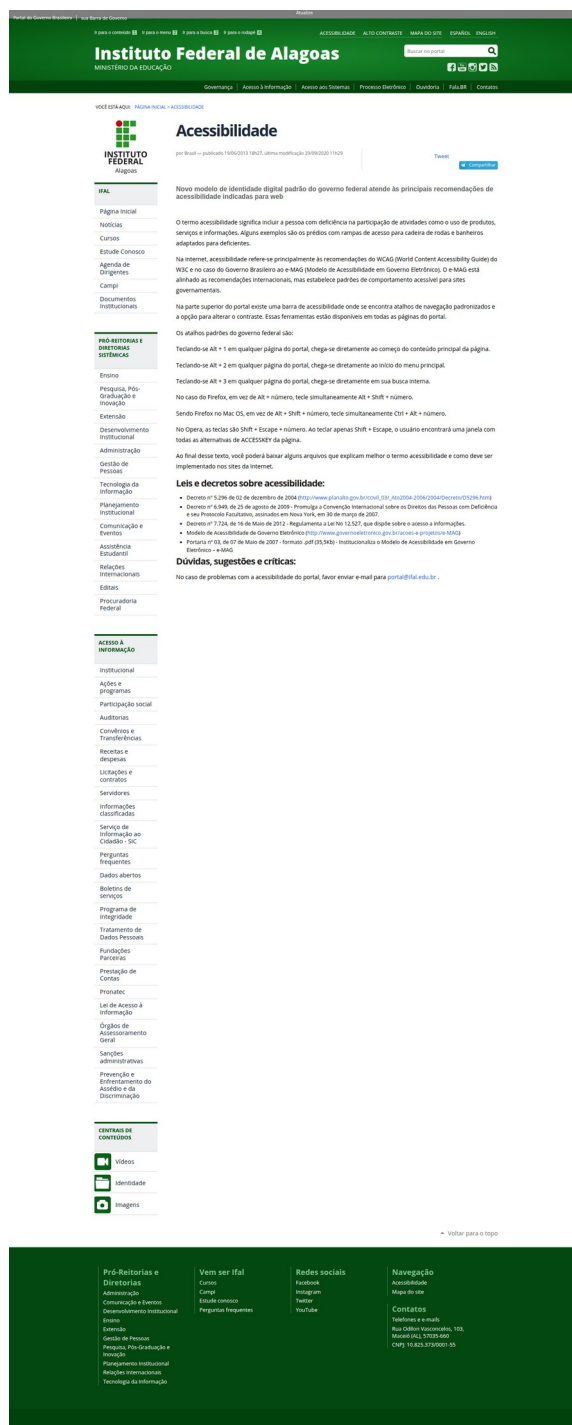
Fonte: os autores.

Figura 4 - Página inicial renderizada em 320 pixels de largura com o script da Barra do Governo Federal bloqueado. A faixa cinza do topo é a marcação provisória "Atualize sua Barra de Governo", cortada à direita: é ela, e só ela, que faz o conteúdo ocupar 330 pixels. Com o script carregado o conteúdo mede 320 pixels e o critério 1.4.10 é atendido.



Fonte: os autores.

Figura 5 - Página institucional de Acessibilidade, publicada em 2013 e modificada pela última vez em 2020. Descreve apenas três das sete teclas de acesso declaradas pelo portal e expande a sigla WCAG incorretamente.



Fonte: os autores.

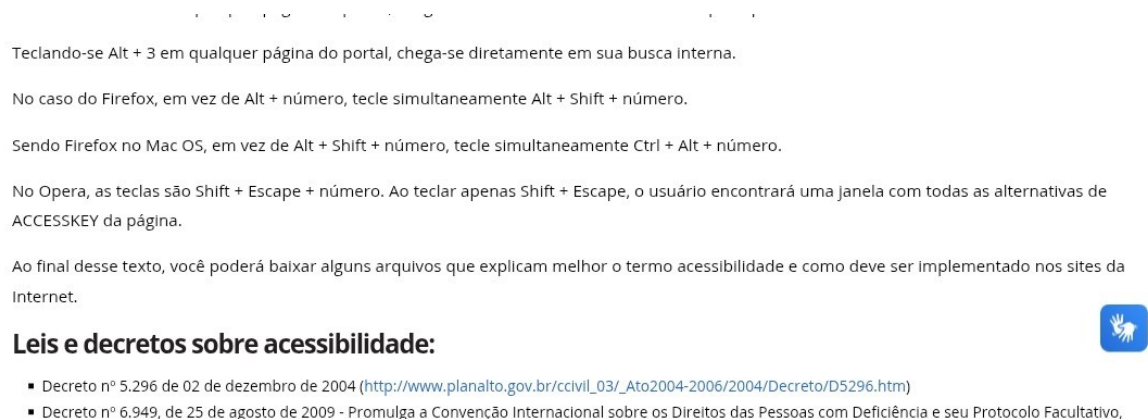
## 4.7 Recurso de tradução para Libras (VLibras)

O portal disponibiliza o VLibras, tradutor automático de Português para Língua Brasileira de Sinais mantido pelo Governo Federal, por meio de um botão flutuante presente em todas as páginas. O recurso é injetado pela Barra de Identidade do

Governo Federal (barra.brasil.gov.br/barra.js), presente em todas as páginas do portal.

O modo como esse recurso foi identificado merece registro metodológico, por expor um limite comum a todas as frentes automatizadas empregadas. O widget não existe no HTML entregue pelo servidor: é inserido em tempo de execução por script de terceiro. A busca pelo termo "vlibras" no código-fonte das três páginas do recorte, e também na página institucional de Acessibilidade, retorna zero ocorrências, e o domínio barra.brasil.gov.br não carregou no espelho local usado para as medições de renderização. O recurso só apareceu porque um dos avaliadores abriu o portal em seu próprio aparelho Android e fotografou a tela, episódio que ilustra de forma concreta a razão pela qual o W3C recomenda que a avaliação automática jamais seja empregada isoladamente.

Figura 6 - Botão flutuante do VLibras, à direita, sobre a página institucional de Acessibilidade aberta em aparelho Android. Na mesma captura aparece o link que exibe a URL completa do Decreto n. 5.296/2004 como texto visível.



Fonte: captura feita pelos autores em aparelho real.

Há, porém, uma incoerência a assinalar. A página institucional de Acessibilidade não menciona Libras nem o VLibras em nenhum momento: o portal oferece o recurso, mas não o informa a quem procuraria por ele. Um recurso de acessibilidade que o público não sabe existir tem seu alcance reduzido, e a própria página que deveria anunciá-lo é a que o omite.

Delimita-se o alcance desta constatação: registra-se a presença do recurso, não a sua qualidade. Por não ter carregado no ambiente de medição, o próprio widget não foi avaliado quanto a contraste, tamanho de alvo, nome acessível ou operação por teclado. Fica como item para a inspeção presencial da equipe.

## 4.8 Resultados da auditoria programática do código-fonte

Como quarta frente de verificação, ao lado do WAVE, do ASES e do axe-core, desenvolveu-se um auditor próprio em Python (ferramenta/auditor\_wcag.py), que percorre o HTML das páginas e verifica programaticamente os nove itens automatizáveis do checklist. Seu papel é servir de conferência cruzada aos avaliadores comerciais e permitir reexecutar a medição sempre que o sítio for atualizado.

| Página auditada                                                                                               | Não conf. | Conforme<br>s | Manual | Ocorrências |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-------------|
| <a href="https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio">https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio</a>                   | 2         | 6             | 7      | 3           |
| <a href="https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/noticias">https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/noticias</a> | 0         | 8             | 7      | 0           |
| <a href="https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/contato">https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/contato</a>   | 1         | 6             | 7      | 1           |

Quadro 7 - Síntese da auditoria programática por página. Fonte: elaborado pelos autores.

A página com maior número de ocorrências foi <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>, com 3 problemas somados. O detalhamento das falhas identificadas nessa página é apresentado no Quadro 8.

| #  | Item                       | Diagnóstico automático                                                         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Hierarquia de cabeçalhos   | 15 cabeçalhos; 0 elemento(s) h1; 0 salto(s) de nível; 0 cabeçalho(s) vazio(s). |
| 13 | Links com texto descritivo | 125 links; 0 sem texto acessível; 2 com texto genérico ou URL crua.            |

Quadro 8 - Falhas detectadas pela auditoria programática. Fonte: elaborado pelos autores.

## 4.9 Simulação automatizada de acesso por smartphone

Para tornar a avaliação mobile reproduzível e verificável, construiu-se um ambiente de teste automatizado (ferramenta/simulador\_mobile.py) que emula um aparelho real em Chromium - com viewport, densidade de pixels, eventos de toque e user-agent móveis - e executa seis baterias de medição. A principal delas percorre a árvore de acessibilidade da página, que é exatamente a estrutura consumida pelo TalkBack e pelo VoiceOver, e produz a transcrição do que seria anunciado ao usuário a cada deslize.

A simulação foi executada sobre uma cópia local fiel da página inicial do portal, servida em servidor HTTP próprio porque o navegador de automação deste ambiente não estabelece a conexão TLS com o sítio, emulando o aparelho Google

Pixel 7 (TalkBack) em viewport de 412x915 pixels lógicos. O Quadro 9 reúne as medições.

| Medição                               | Resultado     | Critério WCAG 2.1    |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| Elementos anunciados sem rótulo       | 3             | 1.1.1 / 4.1.2 (A)    |
| Deslizes até o conteúdo principal     | 5             | 2.4.1 (A)            |
| Elementos focáveis sem foco visível   | 1             | 2.4.7 (AA)           |
| Elementos focáveis sem nome acessível | 9             | 4.1.2 (A)            |
| Armadilha de foco                     | não detectada | 2.1.2 (A)            |
| Alvos de toque menores que 24x24 px   | 23            | 2.5.8 (AA, WCAG 2.2) |
| Alvos de toque menores que 44x44 px   | 44            | 2.5.5 (AAA)          |
| Rolagem horizontal em 320 px          | não           | 1.4.10 (AA)          |
| Zoom bloqueado pela meta viewport     | não           | 1.4.4 (AA)           |
| Trechos reprovados no contraste       | 0 de 56       | 1.4.3 (AA)           |

Quadro 9 - Medições da simulação automatizada em smartphone. Fonte: elaborado pelos autores.

Três linhas deste quadro pedem leitura cuidadosa, porque à primeira vista contradizem seções anteriores.

- Os elementos sem nome acessível e o único elemento sem foco visível não pertencem ao código do IFAL. Conferidos na árvore de acessibilidade do próprio navegador, são três links da Barra de Identidade do Governo Federal — o ícone de menu, o logotipo do VLibras e o selo Acesso à Informação — e é também o link do VLibras o que não recebe contorno de foco. Nenhum deles existe no HTML servido pelo IFAL, o que mantém válido o resultado do item 15 do checklist. A contagem maior que aparece no quadro vem da heurística do próprio simulador, que procura o nome no texto do elemento e não na árvore de acessibilidade, e por isso não enxerga o nome que vem do atributo alt de uma imagem interna.
- O contraste desta bateria aparece sem reprovação alguma, em aparente conflito com as três reprovações da seção 4.5. A explicação é simples e vale como limitação registrada: a bateria descarta trechos com menos de dois caracteres, e os controles do banner rotativo — onde estão as duas piores razões medidas — são dígitos isolados, de 1 a 4. Eles nunca entram nesta amostra. Quem os mede é a amostragem de pixels da seção 4.5, e é ela que vale.

O Quadro 10 reproduz os primeiros anúncios que o leitor de tela emitiria ao percorrer a página, permitindo verificar como a estrutura do código se converte em experiência sonora.

| Deslize | Anúncio do leitor de tela |
|---------|---------------------------|
| 1       | lista                     |
| 2       | lista                     |
| 3       | lista                     |
| 4       | cabeçalho da página       |
| 5       | região principal          |
| 6       | rodapé da página          |
| 7       | item de lista             |
| 8       | item de lista             |
| 9       | item de lista             |
| 10      | item de lista             |
| 11      | item de lista             |
| 12      | ESPAÑOL, link             |

Quadro 10 - Transcrição dos anúncios do leitor de tela. Fonte: elaborado pelos autores.

#### 4.10 Tarefa complementar: uso real com leitor de tela

A simulação automatizada mede o que a máquina consegue medir; a experiência de uso, porém, só se revela no uso. Por isso a avaliação foi complementada com um teste presencial: um dos autores acessou o sítio pelo próprio smartphone, com o leitor de tela ativado e a tela desligada do seu campo de visão, e tentou executar uma tarefa real de ponta a ponta.

| Parâmetro do teste  | Registro                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparelho utilizado  | Samsung Galaxy A15 5G                                                                                                  |
| Sistema operacional | Android 16                                                                                                             |
| Leitor de tela      | TalkBack                                                                                                               |
| Tarefa proposta     | Localizar, a partir da página inicial, o edital mais recente publicado pelo campus e abrir o documento correspondente. |
| Tempo gasto         | primeira tentativa abandonada aos 12 min 4 s; segunda tentativa concluída em 10 min 16 s                               |
| Tarefa concluída    | Sim, na segunda tentativa                                                                                              |

Quadro 11 - Condições do teste com leitor de tela. Fonte: elaborado pelos autores.

Relato da experiência: A primeira tentativa não chegou ao edital. Foram necessários 5 min 30 s apenas para concluir o tutorial do TalkBack, seguidos de 5 min de tentativas frustradas para sair da própria tela de configuração do aparelho e 8 min 46 s para conseguir desativar o leitor. Já no portal, a busca pelo edital foi abandonada aos 12 min 4 s. Na segunda tentativa, depois de desativar os atalhos de gesto, a navegação fluiu e a tarefa foi concluída em 10 min 16 s, contados do

painel de ativação do TalkBack até abrir o primeiro edital.

A utilização do TalkBack mostrou-se desafiadora desde o momento de sua ativação. Inicialmente, foram observadas dificuldades relacionadas à própria navegação nas configurações do dispositivo, incluindo a saída da página de configuração e a compreensão dos comandos necessários para a movimentação pela interface.

Durante a avaliação, verificou-se que o TalkBack apresenta uma sequência de leitura diferente daquela normalmente utilizada por quem não depende de leitores de tela. Essa característica dificultou a compreensão da estrutura da interface e exigiu um período maior de adaptação aos comandos e à lógica de navegação do recurso.

A navegação até o navegador Google Chrome foi a etapa mais simples do processo. Em seguida, realizou-se a pesquisa por comandos de voz. Na primeira tentativa houve dificuldade para concluir a tarefa; na segunda, foi possível realizá-la com êxito.

Apesar da conclusão da atividade, o processo foi considerado bastante dificultoso, principalmente em razão da sequência de leitura apresentada pelo TalkBack e da quantidade de elementos que precisavam ser percorridos antes de alcançar a informação desejada. A experiência evidenciou a importância de uma organização adequada dos elementos da interface e de uma sequência de navegação coerente para proporcionar maior eficiência a quem utiliza tecnologia assistiva.

A confrontação entre este relato e as medições automatizadas da seção anterior é o ponto central da avaliação: cada elemento anunciado sem rótulo contado no Quadro 9 corresponde, na experiência real, a um momento de interrupção em que o usuário precisa adivinhar a função do que está tocando.

Cabe separar, no relato acima, o que é do portal e o que é da tecnologia assistiva. Boa parte do tempo da primeira tentativa foi consumida pela curva de aprendizado do próprio TalkBack e pela navegação no sistema operacional, não pelo portal avaliado. Registrar essa distinção é necessário para não atribuir ao sítio uma

dificuldade que pertence à tecnologia assistiva. O que cabe ao portal é o trecho final: a quantidade de elementos a percorrer até alcançar o edital, apesar de existirem os quatro atalhos de salto da barra de acessibilidade, e a sequência de leitura percebida como pouco coerente com a organização visual da página — indícios que remetem aos critérios 1.3.2 Sequência significativa e 2.4.3 Ordem de foco. Registre-se que esses dois critérios não foram medidos formalmente nas páginas avaliadas e por isso não entram na análise de conformidade da seção 4.11: são observações extraídas da experiência de uso, que indicam onde uma próxima medição deveria olhar.

#### **4.11 Análise do nível de conformidade WCAG**

A WCAG 2.1 organiza seus 78 critérios de sucesso em três níveis cumulativos. O Nível A reúne os requisitos mínimos, cuja ausência torna o conteúdo inacessível para grupos inteiros de usuários. O Nível AA acrescenta os requisitos que removem as barreiras mais significativas e constitui o patamar exigido da administração pública brasileira e adotado como referência pela legislação de diversos países. O Nível AAA compreende o refinamento máximo, nem sempre aplicável a todo tipo de conteúdo.

A regra de conformidade é estrita e não admite compensação: a página só é conforme em determinado nível se atender integralmente a todos os critérios daquele nível e dos níveis anteriores. Uma única falha de Nível A, portanto, impede a conformidade mesmo que todos os demais critérios estejam satisfeitos.

Aplicada essa regra aos resultados consolidados, o nível de conformidade atingido pelo sítio avaliado foi: Não atinge o Nível A.

Não foram atendidos, em Nível A, os seguintes critérios de sucesso: 1.3.1 Informações e relações (a página de contato não declara nenhum elemento de cabeçalho, embora apresente seções visualmente tituladas, de modo que a estrutura percebida por quem enxerga não é programaticamente determinável); 1.4.1 Uso de cores (marcador do slide ativo diferenciado apenas pela cor de fundo); e 2.2.2 Pausar, Parar, Ocultar (banner rotativo com avanço automático a cada 4 segundos, sem mecanismo de pausa).

Em Nível AA, não foram atendidos os critérios: 1.4.3 Contraste mínimo (3 reprovações confirmadas por amostragem de pixels, a pior em 1,66:1); 1.4.11 Contraste não textual (indicador de foco de 2 px na cor rgb(241,202,127), que atinge apenas 1,56:1 sobre o fundo branco da área de conteúdo, onde exige-se 3:1); e 1.4.12 Espaçamento de texto (3 elementos com conteúdo cortado sob o espaçamento exigido pelo critério). Acrescenta-se o critério 2.5.8 Tamanho do alvo (mínimo), que mede 23 dos 58 alvos interativos da versão móvel abaixo de 24 por 24 pixels: ele pertence à WCAG 2.2, e não à 2.1, e é aqui adotado como complemento, conforme facultado pelo enunciado do trabalho ao admitir "WCAG 2.1 ou mais recentes". Na WCAG 2.1 o requisito equivalente é o 2.5.5 Tamanho do alvo, de Nível AAA, que o sítio também não cumpre. O critério 1.4.10 Reflow, registrado como falho na primeira medição, foi reclassificado como atendido — ver, ao fim desta seção, a nota de reconferência.

Os três avaliadores automáticos convergem quanto à qualidade da base técnica: o axe-core não registrou violação direta de critério WCAG A/AA, o ASES atribuiu nota 90,48% de aderência ao eMAG 3.1 e o WAVE apurou apenas 4 erros, dos quais três foram atribuídos à Barra de Identidade do Governo Federal e não ao código entregue pelo IFAL; o quarto não foi possível atribuir. Convergem também no cabeçalho ausente: o alerta "Missing first level heading" do WAVE e o erro da recomendação 1.3 do ASES apontam para a mesma falha que a auditoria de código-fonte havia detectado. Nenhuma das três ferramentas, porém, verifica os critérios 2.2.2 e 1.4.1: o avanço automático do banner exigiu a leitura do script que o governa, e a sinalização do slide ativo apenas pela cor exigiu medir os pixels efetivamente pintados na tela. A aprovação nos avaliadores automáticos não é, portanto, atestado de conformidade.

### **Nota de reconferência**

Reconferência de 22/09/2026. Duas constatações da primeira medição eram artefatos do ambiente, não propriedades do sítio, e foram corrigidas. Ambas têm a mesma causa: o espelho local usado nas medições de renderização não carregava o barra.brasil.gov.br/barra.js, e o portal exibe, enquanto esse script não chega, um bloco provisório `<div id="barra-brasil" style="background:#7F7F7F">` com o texto "Atualize sua Barra de Governo". (a) Reflow: esse bloco provisório media 330 px e

era o único elemento a ultrapassar a tela de 320 px; com o barra.js carregado, o conteúdo mede exatamente 320 px e não há rolagem horizontal — medido nas duas condições, com e sem o script, e também com as fontes da barra servidas localmente. (b) Contraste: o cinza #7F7F7F de fundo do bloco provisório foi lido como se fosse a cor da barra; a barra em operação mede 5,57:1 e 5,42:1. É a terceira vez que o mesmo ponto cego — conteúdo de terceiro injetado em tempo de execução — distorce um resultado, depois do VLibras e da região de navegação contada pelo WAVE.

## 5. RECOMENDAÇÕES DE CORREÇÃO

As recomendações a seguir estão ordenadas por severidade, considerando o impacto sobre o usuário e o nível WCAG afetado. Problemas de severidade crítica bloqueiam integralmente o acesso de determinados grupos e devem ser corrigidos com prioridade. A severidade não coincide com o nível WCAG: as duas recomendações críticas tratam das falhas de Nível A do banner rotativo, que nenhum avaliador automático detectou e que bastam para impedir a declaração de conformidade, mas há também uma falha de Nível A entre as recomendações de severidade alta — a ausência de cabeçalhos na página de contato (1.3.1) —, classificada assim por afetar uma página do recorte, e não todas.

| Severidade | Problema                                       | Correção recomendada                                                                                                                                                                                                                                                                        | Critério        |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Crítica    | Banner rotativo sem controle de pausa          | O script banner_rotativo.js troca de slide a cada 4000 ms e se reagenda indefinidamente. Incluir um botão de pausar/retomar alcançável por teclado e anunciado ao leitor de tela, ou suprimir o avanço automático. Enquanto não houver esse controle, o portal não atinge sequer o Nível A. | WCAG 2.2.2 (A)  |
| Crítica    | Slide ativo identificado apenas pela cor       | No banner, o slide em exibição é sinalizado somente pela cor de fundo do botão numérico (âmbar contra verde). Acrescentar um segundo indicador não cromático — contorno, mudança de forma ou aria-current="true" — para que a informação não dependa da percepção de cor.                   | WCAG 1.4.1 (A)  |
| Alta       | Contraste insuficiente nos controles do banner | Os botões numéricos usam azul rgb(44,103,205) sobre verde rgb(14,86,31), razão de 1,66:1, e 3,0:1 quando o slide está ativo. Adotar texto branco ou de luminância equivalente, atingindo ao menos 4,5:1.                                                                                    | WCAG 1.4.3 (AA) |
| Alta       | Página inicial e                               | A página inicial reúne 15 cabeçalhos sem                                                                                                                                                                                                                                                    | WCAG 1.3.1 /    |

|       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       | página de contato sem <h1>                             | nenhum <h1>, e a página de contato não possui cabeçalho algum. Declarar um <h1> único por página, correspondente ao título principal, para dar ponto de partida à navegação por cabeçalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.4.6 (A/AA)              |
| Alta  | Ausência de região de navegação no código do campus    | O portal declara role="banner", role="main" e role="contentinfo", mas nenhum <nav> ou role="navigation". A única região de navegação que o WAVE encontra na página é injetada pelo script da Barra de Identidade do Governo Federal e delimita os links do gov.br. Marcar o menu principal e o menu lateral do campus como regiões de navegação, o que também elimina os blocos de conteúdo que o axe-core apontou fora de qualquer região.                                                                                                                                                  | WCAG 1.3.1 (A)            |
| Média | Indicador de foco pouco perceptível sobre fundo branco | O contorno de foco rgb(241,202,127) atinge 5,81:1 sobre o verde do cabeçalho, mas apenas 1,56:1 sobre o branco da área de conteúdo, onde está a maior parte dos links. Escurecer o contorno ou acrescentar um traço externo de apoio para garantir 3:1 em qualquer fundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WCAG 1.4.11 (AA)          |
| Média | Alvos de toque abaixo do mínimo                        | Na emulação do Pixel 7, 23 dos 58 elementos interativos medem menos de 24 por 24 pixels, entre eles os próprios controles do banner (22x20). Ampliar a área clicável por meio de preenchimento, sem necessariamente aumentar o texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WCAG 2.5.8 (AA, WCAG 2.2) |
| Média | Layout quebra com espaçamento de texto ampliado        | Ao aplicar entrelinha 1,5, espaçamento entre letras de 0,12em e entre palavras de 0,16em, três elementos têm o conteúdo cortado por overflow oculto. Substituir alturas fixas por alturas mínimas nos blocos afetados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WCAG 1.4.12 (AA)          |
| Média | Texto alternativo redundante                           | Em quatro imagens da página inicial o atributo alt repete literalmente o texto do link vizinho, levando o leitor de tela a anunciar a mesma informação duas vezes. Usar alt="" nessas imagens, já que o link adjacente cumpre a função descritiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WCAG 1.1.1 (A)            |
| Baixa | URL crua como texto de link                            | Na página institucional de Acessibilidade, dois links exibem o endereço completo como texto visível, que o leitor de tela soletra caractere a caractere. Substituir pelo nome do documento de destino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WCAG 2.4.4 (A)            |
| Baixa | Página de Acessibilidade desatualizada                 | A página foi modificada pela última vez em 2020, descreve apenas três dos sete atalhos existentes, expande a sigla WCAG incorretamente como "World Content Accessibility Guide" e não declara nível de conformidade. Mais grave: não menciona Libras nem o VLibras em nenhum momento, embora o portal ofereça o tradutor em todas as páginas — quem procura o recurso não é informado de que ele existe. Registrou-se ainda que o script collective.lazysizes referenciado pelas páginas responde HTTP 404. Atualizar o conteúdo, anunciar o VLibras e publicar a declaração de conformidade | eMAG 3.1                  |

|       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                                                             | prevista pelo eMAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Baixa | Marcação provisória da Barra do Governo em estado degradado | Enquanto o barra.brasil.gov.br/barra.js não carrega, o portal exibe o bloco provisório <div id="barra-brasil" style="background:#7F7F7F"> com o texto "Atualize sua Barra de Governo". Esse bloco tem largura fixa e, em tela de 320 pixels, é o único elemento a transbordar — o conteúdo passa a ocupar 330 pixels e surge rolagem horizontal; seu texto branco sobre o cinza #7F7F7F mede 4,0:1. Com o script carregado nada disso ocorre, de modo que não há falha de conformidade a registrar; o defeito pertence ao estado degradado, que se manifesta sempre que o domínio federal está indisponível ou bloqueado na rede do usuário. Dar ao bloco provisório largura fluida e contraste suficiente. | WCAG 1.4.10 / 1.4.3 (AA), apenas em estado degradado |

Quadro 12 - Recomendações de correção priorizadas. Fonte: elaborado pelos autores.

Estima-se que as correções de severidade crítica e alta sejam implementáveis sem redesenho visual do sítio, uma vez que dizem respeito à camada de marcação semântica do HTML e a ajustes pontuais de paleta, e não a arquitetura da aplicação.

## 6. CONCLUSÃO

A avaliação do Portal do IFAL - Campus Maceió produziu um resultado menos simples do que o esperado. A base técnica herdada do Plone com a Identidade Digital do Governo cumpre bem o essencial: idioma declarado, títulos únicos, campos com rótulo associado, imagens com atributo alt, quatro atalhos de salto e indicador de foco em todos os 118 pontos de parada do teclado. O avaliador axe-core não encontrou uma única violação direta de critério de sucesso nas três páginas analisadas. As barreiras concentram-se, em vez disso, em um componente específico e em detalhes de apresentação que nenhuma verificação superficial revelaria.

A triangulação metodológica mostrou-se decisiva. Os avaliadores automáticos quantificaram com precisão as falhas de código, mas não julgam se um texto alternativo descreve adequadamente a imagem, nem se a ordem de foco faz sentido para quem navega. O caso do contraste é exemplar: o axe-core devolveu dezenas de ocorrências como indecíveis, por serem textos desenhados sobre fotografias, e a falha mais grave - botões a 1,66:1 - só apareceu ao medir os pixels efetivamente

pintados na tela. Do mesmo modo, a ausência de controle de pausa no banner exigiu a leitura do código-fonte do script que o governa. Isso confirma a orientação do W3C de que a avaliação automática cobre apenas parte dos critérios de sucesso.

O diagnóstico final aponta para o nível de conformidade Não atinge o Nível A. As correções recomendadas na seção anterior são, em sua maioria, de baixo custo de implementação: um botão de pausa no banner rotativo, um segundo indicador não cromático para o slide ativo, a troca da cor dos botões numéricos, a declaração de um <h1> por página e a marcação dos menus como região de navegação - ajustes pontuais que não exigem redesenho visual nem reescrita da aplicação. A desproporção entre o baixo esforço técnico das correções e o alto impacto que produzem na vida dos usuários é, talvez, a lição mais importante deste trabalho.

Conclui-se que acessibilidade não é um requisito acessório a ser considerado ao final do desenvolvimento, mas uma qualidade que precisa ser projetada desde a concepção da interface. Recomenda-se, por fim, que avaliações como a aqui realizada sejam incorporadas ao ciclo de manutenção do sítio, e não tratadas como diagnóstico pontual, uma vez que cada nova publicação de conteúdo pode reintroduzir barreiras já corrigidas.

## **7. REFERÊNCIAS**

BRASIL. Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis n. 10.048/2000 e n. 10.098/2000. Brasília: Presidência da República, 2004.

BRASIL. Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Presidência da República, 2015.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, versão 3.1. Brasília, 2014. Disponível em: <https://emag.governoeletronico.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Governo Federal. ASES - Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios. Disponível em: <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. VLibras - suíte de ferramentas de tradução automática do Português para a Libras. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras>. Acesso em: 18 set. 2026.

CEWEB.BR. Cartilha de Acessibilidade na Web - Fascículo III: Metodologias e ferramentas de avaliação. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2019. Disponível em: <https://ceweb.br/guias/cartilha-de-acessibilidade-na-web-fasciculo-iii/>. Acesso em: 18 set. 2026.

CEWEB.BR. Cartilha de Acessibilidade na Web - Fascículo IV: O papel dos usuários na avaliação de acessibilidade. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2020. Disponível em: <https://ceweb.br/cartilhas/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-IV/>. Acesso em: 18 set. 2026.

DEQUE SYSTEMS. axe-core: accessibility engine for automated Web UI testing, versão 4.10.2. Disponível em: <https://github.com/dequelabs/axe-core>. Acesso em: 18 set. 2026.

IBGE. Censo Demográfico 2022: Pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023.

MWPT. 15 checklists de acessibilidade essenciais para quem desenvolve canais digitais. Disponível em: <https://mwpt.com.br/15-checklists-de-acessibilidade-essenciais-para-quem-desenvolve-canais-digitais/>. Acesso em: 18 set. 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 5 jun. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 18 set. 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 5 out. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 18 set. 2026.

W3C BRASIL. Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1 - tradução autorizada para o português do Brasil. Disponível em: <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag21-pt-BR/>. Acesso em: 18 set. 2026.

WEBAIM. WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Utah State University. Disponível em: <https://wave.webaim.org/>. Acesso em: 18 set. 2026.